
AQEX

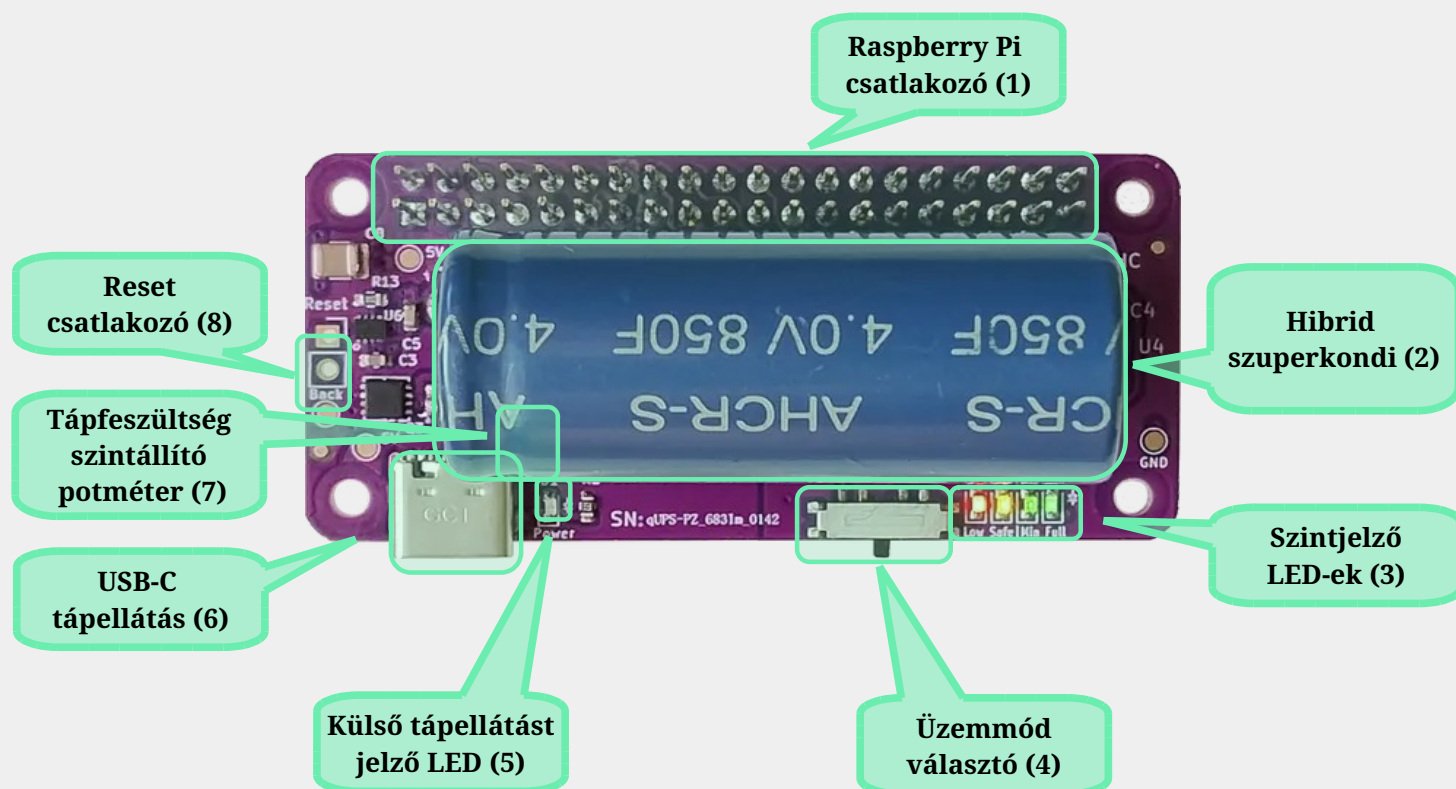


Stubborn Balance Zero v1.0

Használati útmutató v1.0
2026. május 2.

Kérjük olvassa el a használati utasítást az eszköz biztonságos üzemeltetéséért és az igényeihez szabott felhasználói élményért!

A **Stubborn Balance Zero** szempontjából több csatlakozási, beállítási és visszajelzési ponttal rendelkezik, az alábbi ábrán ezeket emeljük ki. A könnyebb azonosítás érdekében a „()” jelzi a későbbi hivatkozási számokat.



1 Biztonsági előírások

1.1 Személyi biztonság



A **Stubborn** termékekben energiatároló rendszer működik, amely akkor is feszültség alatt lehet, ha nincs az áramhálózatra csatlakoztatva.

A **Stubborn Balance Zero** termékben nincs cserélhető alkatrész, kizárólag a gyártó vagy akkreditált szakszervíz végezheti el annak javítását, karbantartását.

1.2 Termékbiztonság



A **Stubborn** terméket óvni kell a túl magas vagy túl alacsony hőmérséklettől, közvetlen napfénytől. A telepítést megelőzően 24 órán keresztül száraz helyen kell tartani.

Vezető folyadékok, képlékeny anyagok rövidzárat és végleges termékkárosodást okozhatnak, ezért kerüljük az ilyen környezetbe történő telepítést.

A **Stubborn Balance Zero** rendszert kizárólag a termék (6)-es csatlakozóján keresztül szabad feszültség alá helyezni.



A VÉDETT ESZKÖZT MÁS FORRÁSBÓL TÁPLÁLNI TILOS!

A **Stubborn** terméket nem szabad egy másik **Stubborn** példánnyal és/vagy más szünetmentes tápegységgel az (1)-es csatlakozón (40 tűs sorkapocs) keresztül együtt üzemeltetni!

1.3 Elővigyázatossági előírások

A rendszer 5V feszültségről működik, ami törpefeszültség, így áramütéstől életvédelmi értelemben védett. Az érintkezők idegen anyag okozta rövidzárok esetén felmelegedhetnek, sérülést okozhatnak!

2 Bevezető

Köszönjük, hogy elektronikai eszközének védelme érdekében az **AQEX Stubborn Balance Zero** terméket választotta!

A **Stubborn** termékcsalád születését körültekintő és alapos tervezés előzte meg, hogy a leghatékonyabb módon biztosítsuk az üzemszerű működést a legkülönbözőbb körülmények között, igazodva a széles körű felhasználói elvárásokhoz.

A **Stubborn** család Raspberry Pi **Zero** kompatibilis mikroszámítógépek szünetmentes működésére lett kifejlesztve. Emellett bármely 5V DC-t igénylő, maximum 3.5 A fogyasztású eszköz védelmét is elláthatja. Továbbiakban összefoglaló néven „Védett eszköz” néven hivatkozunk a csatlakoztatott termékre.

A **Stubborn Balance Zero** a család hibrid szuperkapacitásos verziója. Előnye a karbantartásmentes, extrém élettartamú energiaellátás. Energiatárolásra speciális **hibrid szuperkapacitásokat (HSC)** használ, amelyek a hagyományos akkumulátoroknál nagyságrendekkel több töltési ciklust és jobb hőmérsékleti stabilitást garantálnak. A szünetmentes áthidalási időt a választott kapacitás (450F, 850F vagy 1100F) és a csatlakoztatott eszköz áramfelvétele határozza meg.

HSC kapacitás [F]	Idle - ütesjárat [perc]	100% terhelés [perc]
450	46	13
850	90	22
1100	105	28

1. táblázat: Várható üzemidő [perc]

2.1 Optimális felhasználási területek

A **Stubborn** termékcsalád alkalmas mikroszámítógépek, kártyaszámítógépek, mikrovezérlők, illetve 5V DC-vel táplált eszközöknél

- áramkimaradás elleni védelemre
- túlfeszültség elleni védelemre
- biztonságos lekapcsolás megvalósítására
- lekapcsolás előtti feladatok és kommunikáció biztosítására
- áramkimaradás utáni biztonságos visszakapcsolására.

2.2 Nem optimális felhasználási területek

Nagy fogyasztású számítógépek védelmére – az eszköz maximum 3.5 A-es áramleadása (ami 17.5 W teljesítménynek felel meg 5 V feszültség esetén) miatt – nem alkalmas. Ezt meghaladó igényekre másik termék megfelelőbb.

3 Üzembehelyezés

A termék előkészítés és kicsomagolás után azonnal üzembe helyezhető. Raspberry PI **Zero** kompatibilis 40 érintkezős tűs sorkapcsot használó számítógépek esetén a csatlakozás plug-and-play alapú, míg egyéb esetekben a két érintkezős +/- csatlakozás használható.

3.1 Áramellátás

A **Stubborn Balance Zero** energiaellátásához 5V DC, min. 2A-es (min. 3A javasolt) tápegység szükséges. 5V-os tápegység esetén USB-C (6) csatlakozóval ellátott kábel legyen.

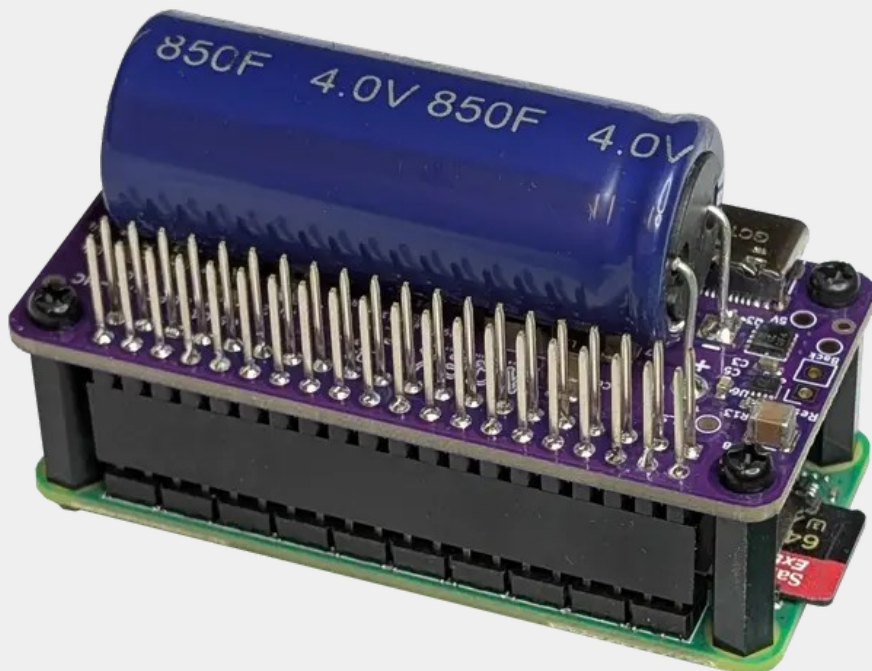
Tesztelt tápegységek listája és a Hibakeresés a függelékben található.

3.2 Csatlakozások

A védett eszközt különböző módokon lehet a termékhez csatlakoztatni.

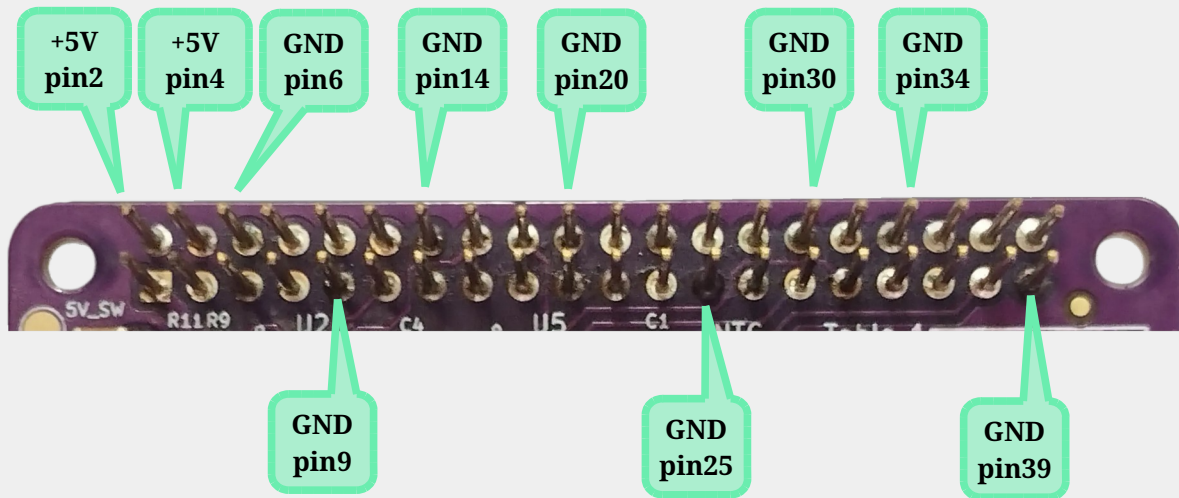
3.2.1 Kártyaszámítógép (SBC)

Amennyiben a kártyaszámítógépet Raspberry PI (**Zero**) kompatibilis 40 érintkezős tűs sorkapoccsal látták el, úgy a **Stubborn Balance Zero** „Zero-size” HAT (pHAT) kivitelű csatlakozásra alkalmas. Egyszerűen rá kell csúsztatni a számítógép tűs sorkapcsára a termék (1)-es foglalatát a lenti képen látható módon.



3.2.2 Egyéb eszköz

Bármely eszköz, amely 5 V DC-ről üzemel, csatlakoztatható a termékhez a 40 tűs sorkapocs (1) megfelelő érintkezőinek használatával.



3.2.3 Tápellátás

A **Stubborn Balance Zero**-t csak a (6)-es USB-C csatlakozón keresztül szabad feszültség alá helyezni. A csatlakozón keresztül a szabványos 5V - 5.2V feszültséggel táplálható a rendszer.

A tápfeszültség meglétét a (5)-ös zöld LED jelzi.

A (6)-es csatlakozón keresztül azon biztonsági tápegységek, melyek csatlakoztatott eszköz hiányában letiltják a kimenetükön az 5V-ot (pl. gyári Raspberry Pi 5), alkalmasak a **Stubborn Balance Zero** megtáplálására.

3.2.4 GPIO tűskesor

A 40 érintkezős soron (1) keresztül csatlakoztatott védett eszköz minden GPIO lába a **Stubborn** család minden tagjánál a felső oldalán is ki van vezetve. A **Stubborn Balance Zero** által használt 3 db GPIO láb kivételével mindegyik szabadon felhasználható bármilyen más célra.

3.2.5 Reset

A Reset csatlakozónak (8) a pillanatnyi áramellátás-megszakítás az elsődleges feladata. Lehetőség van kábel, nyomógomb, standard 2.54 mm-es tűsor vagy kapcsoló beforrasztására. Amennyiben a két érintkező között rövidzár alakul ki, a **Stubborn Balance Zero** megszakítja az áramellátást és a védett eszköz működése a rövidzár idejére megáll (reset funkció).

Az érintkező polaritás-független.



Feszültséggel vezérelni nem szabad, kizárólag rövidzár vagy szakadás alkalmazható.

A Reset csatlakozón (8) keresztül lehetőség van külső forrásról szabályozni a védett eszköz tápellátását, a tartósan lekapcsolt állapot is megengedett.

3.2.6 Kommunikáció

A **Stubborn Balance Zero** számítógéppel történő információcserére három GPIO lábat használ.

- Power Good - tápellátás megfelelő (pfo): Pin16 / GPIO 23
- Battery low voltage level – töltés alacsony (lim): Pin18 / GPIO 24
- Shutdown - Lekapcsolás (shd): Pin 22 / GPIO 25

A lábak funkciói:

- pfo: „power good”, áramellátás rendben

A lábon mért magas feszültség (logikai 1, IGAZ) esetén a Raspberry Pi **Zero** áramellátása a hálózatról történik, alacsony (logikai 0, HAMIS) esetén pedig a **Stubborn Balance Zero** az áramhálózatról nem kap betápot, így az energiatárolóban található energiát használja a védett eszköz működtetésére.

- lim: „limit”, akkumulátor töltöttségi szint határérték feletti

Amennyiben a lábon mért feszültség magas (logikai 1, IGAZ), az akkumulátorban tárolt energia a kritikus szint felett van. Ha a feszültség szint a lábon alacsony (logikai 0, HAMIS), úgy a **Stubborn Balance Zero**-ben termék által tárolt energia kritikus szintre süllyedt, igény esetén meg kell kezdeni a biztonságos leállítási folyamatot.

- shd: „shutdown”, védett eszköz üzemel

Jelzés a **Stubborn Balance Zero**-nak, hogy a védett eszköz üzemben van. Célja, hogy az eszköz a szoftveres lekapcsolás után megfelelően újrainduljon, ha helyreáll az áramellátás és az energiatároló elérte a megfelelő töltöttségi szintet.

A védett eszköz az „shd” láb magasba húzásával (logikai 1, IGAZ) jelzi a **Stubborn Balance Zero** felé, hogy működik. Kieső külső táplálás és az energiatároló kritikus szint alá merülése a védett eszköz szoftveres lekapcsolását eredményezheti. Ebben az esetben a láb alacsony feszültség szintre kerül (logikai 0, HAMIS). Ez jelzi a **Stubborn Balance Zero** felé, hogy a külső tápellátás visszaállása esetén mindenképpen újrainduljon a védett eszköz. Amennyiben az energiatároló az alacsony töltöttségi szint alatt van, a rendszer először feltölti magas töltöttségi szintre és ezt követően kapcsolja be a védett eszközt.

3.2.7 Hibrid szuperkondenzátor töltés

Ha a tápegység nem képes ellátni a 2A-es töltési és a védett eszköz által felvett áram együttes terhelését, cserélje ki a tápegységet.



Előfordulhat, hogy a külső tápegység a **Stubborn Balance Zero** nélkül alkalmas a Raspberry Pi **Zero** problémamentes üzemeltetésre, de azon keresztül már nem. Ennek oka lehet, hogy a tápegység teljesítménye nem elegendő az akkumulátor töltése miatt megemelkedett áramigény kielégítésére is.



Javasolt a gyengébb minőségű tápegység kerülése. Használatakor a feltüntetett maximális terhelés alatti áramfelvétel feszültség-stabilitási problémát okozhat. Ha a feszültség a védett eszköz által tolerált szint alá csökken, leállás vagy instabil működés következik be.

3.3 Beállítások

3.3.1 Hardveres beállítások

3.3.1.1 Tápfeszültség szintérzékelését hangoló potméter (7)

Az állíthatóság oka, hogy az eszköz képes legyen különböző terhelhetőségű tápegység és bármely védett eszköz párosa esetén optimálisan működni.

A külső energiaellátás alsó határfeszültsége a (7)-es potméter segítségével állítható. Ezen feszültség alatt kapcsol át a termék szünetmentes üzemmódra, illetve felette külső energiaellátásra.



Túl magasra állított szint esetén az eszköz feleslegesen vált az üzemmódok között, szélsőséges esetben állandóan kapcsolgathat.



Túl alacsonyra állított szint esetén az eszköz nem vált át szünetmentes üzemmódba időben, ezért a Raspberry Pi **Zero** lekapcsolhat.

3.3.1.2 Üzem mód kapcsoló (4)

Az üzemmód kapcsolónak három állása van, melyek a panelon is fel vannak tüntetve.

- „OFF” (kikapcsolt) üzemmód

A **Stubborn Balance Zero** termék a védett eszköztől (függetlenül a külső áramforrás meglététől és az energiatároló eszköz energiaszintjétől) elveszi a tápellátást.

- „ON” (bekapcsolt) üzemmód

A termék a védett eszköz számára biztosítja a tápellátást, amennyiben a külső áramforrás rendelkezésre áll vagy az energiatároló eszközben van elegendő energia.



Ha az energiatároló eszköz töltöttségi szintje alacsony és a külső tápellátás megszűnik, a védett eszköz nem lesz képes garantáltan szabályos betöltési-kilépési ciklust végrehajtani.

- „AUTO” (automata) üzemmód

A rendszer a külső tápforrás megszűnésétől függetlenül garantálja a szabályos betöltési-kilépési ciklus végrehajtását.

3.3.2 Szoftveres beállítások

A **Stubborn** termékek képesek a védett eszközzel az áramellátásról és saját állapotáról információkat megosztani. Ez lehetővé teszi a védett eszköz számára az akkumulátor teljes lemerülése előtt biztonságosan elvégezni a mentéshez és kilépéshez szükséges lépések elvégzését.

A ki- és bekapcsolási funkció pontos részletei szoftveresen állíthatók.

A 3.2.8 fejezetben található visszajelző lábak hivatottak információt adni az eszköznek és beállítást végezni a **Stubborn Balance Zero** terméken.

A kezelő program letölthető az AQEX githubról: <https://github.com/aqexhu/qups-guard> oldalról.

Kötelező paraméter a kommunikációra használt GPIO lábakhoz tartozó beállítás, mely a **Stubborn Balance Zero** esetén:

```
qups-guard --dip 01
```

Opcionális paraméter a leállítás késleltetésére:

```
--shutdown-delay 20
```

Bővebb és folyamatosan frissülő leírás a github oldalon.

4 Használat

4.1 Működés

Megfelelően összecsatlakoztatott rendszer normál körülmények között alapbeállításokkal működőképes.

A **Stubborn Balance Zero** termék a tápellátás csatlakoztatását követően elkezdi tölteni az energiatárolót.

4.2 Üzemeltetési sajátosságok és biztonsági figyelmeztetések

4.2.1 Az AUTO üzemmód: Intelligens indításvédelem

AUTO állásban a **Stubborn Balance Zero** elsődleges szempontja a rendszer integritásának megőrzése. A védett eszköz (Raspberry Pi **Zero**) csak akkor kap feszültséget, ha az akkumulátor töltöttsége elérte azt a biztonságos szintet, amely egy esetleges azonnali áramszünet esetén is elegendő energiát biztosít a szoftveres leállításhoz.

Mire számíthat a felhasználó?

- **Indítási késleltetés:** A tápellátás csatlakoztatása után a rendszer nem indul el azonnal. Ez a várakozási idő a mélymerült akkumulátor állapotától, a tápegység kapacitásától és a belső beállításoktól függően akár több percet is igénybe vehet.
- **Folyamat:** A rendszer először az akkumulátort tölti a kritikus küszöbértékig, és csak ezt követően engedélyezi a Raspberry Pi **Zero** indítását.

Előnye: Ez a működési mód garantálja, hogy a Raspberry Pi **Zero** ne kerüljön „boot-loop” ciklusba (amikor az indítási áramfelvétel miatt a feszültség azonnal visszaesik a kritikus szint alá, és a gép újra leáll).

4.2.2 Az ON üzemmód működése és kockázatai

ON állásban a **Stubborn Balance Zero** azonnal feszültség alá helyezi és elindítja a csatlakoztatott Raspberry Pi **Zero**-t, függetlenül az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjétől vagy a külső tápellátás állapotától.

Biztonsági figyelmeztetés: Ebben az üzemmódban a szoftveres védelmi funkciók korlátozottan érvényesülnek. Amennyiben a külső tápellátás megszűnik, és az akkumulátor hamarabb eléri a kritikus szintet, mint ahogy a rendszer leállna, a Raspberry Pi **Zero azonnal és váratlanul kikapcsol**.

- **Következmény:** A hirtelen áramtalanítás az operációs rendszer (SD kártya) sérüléséhez vagy adatvesztéshez vezethet.
- **Javaslat:** Az ON módot csak tesztelési célokra vagy stabil tápellátás mellett használja. Folyamatos üzemszerű működéshez az **AUTO** mód ajánlott.

4.2.3 Az akkumulátor feszültségmérésének sajátosságai és a leállítás folyamata

Az akkumulátor pólusain mért feszültség a belső ellenállás és a rendszer veszteségei (vezetékek, csatlakozók) miatt nem egyezik meg a cella tényleges kémiai feszültségével. Ez az eltérés a terhelő áram növekedésével arányosan nő.

Ez a jelenség kritikus lehet a rendszer leállításakor:

- **Alacsony feszültség észlelése:** Amikor az akkumulátor merül, a szoftver eléri a küszöbértéket és kezdeményezi a Raspberry Pi **Zero** biztonságos leállítását (*shutdown*).
- **Feszültség-visszaugrás:** A leállási folyamat végén a Pi **Zero** áramfelvétele drasztikusan lecsökken. A terhelés megszűnése miatt a mért akkumulátorfeszültség hirtelen megemelkedik.
- **A hiba jelensége:** Ha ez a megemelkedett feszültség a kikapcsolási küszöbérték fölé ugrik, a **Stubborn Balance Zero** vezérlője azt érzékeli, hogy az akkumulátor mégsem merült le, így nem szakítja meg a tápellátást. Emiatt a Raspberry Pi **Zero** „shutdown” állapotban marad (feszültség alatt van, de nem fut), és nem indul újra.

Megoldás: A **Stubborn Balance Zero** szoftverében beállítható egy **kikapcsolási késleltetés (shutdown delay)**. Ez az időzítő garantálja, hogy a rendszer a leállítási parancs kiadása után is elegendő ideig merítse az akkumulátort ahhoz, hogy a feszültség a terhelés megszűnése után is stabilan a kritikus szint alatt maradjon, biztosítva ezzel a teljes lekapcsolást.

4.2.4 A csepptöltési üzemmód és az újraindítási küszöb

A töltő áramkör az akkumulátor védelme érdekében csepptöltést alkalmaz, amennyiben a feszültség szint 2.8–2.9 V alá süllyed. Ebben az állapotban a töltőáram jóval alacsonyabb a normál értéknél, ami befolyásolja a rendszer üzemkész állapotának elérését.

A jelenség hatása: Ha az akkumulátor mélymerült állapotba kerül, az újraindításhoz szükséges feszültség szint elérése **lényegesen hosszabb ideig tart**, mivel a töltési folyamat a korlátozott csepptöltéssel indul.

4.2.5 Indítási instabilitás mélymerült akkumulátor esetén

Teljesen lemerült akkumulátor újratöltésekor előfordulhat, hogy a rendszer nehezen indul el, amit a „Low” (piros) LED villogása jelez.

A jelenség oka: Ez jellemzően akkor fordul elő, ha a bemeneti tápegység teljesítménye nem elegendő a hirtelen fellépő induló áram kiszolgálására.

1. A terhelés hatására a tápfeszültség leesik, ami miatt a bemeneti feszültségérzékelő biztonsági okokból letiltja a töltést.
2. A terhelés megszűnésével a tápegység feszültsége helyreáll, a rendszer újra próbálkozik a töltéssel, és a folyamat ismétlődik.

Ez a ciklus általában **5–10 másodpercen belül** magától stabilizálódik, amint a rendszer belső pufferei és az akkumulátor eléri a minimális szintet.

4.2.6 Fontos figyelmeztetés a tárolással kapcsolatban

Energiafelhasználás és védelem: A **Stubborn Balance Zero** precíziós vezérlőáramkörei és állapotjelző LED-jei a folyamatos monitorozás érdekében **kikapcsolt (OFF) állapotban** is minimális áramot vesznek fel. Rátöltés nélkül – a választott kapacitástól függően – a tárolt energia jellemzően néhány nap alatt felhasználásra kerül.

Mélykisülés elleni védelem: A rendszer az üzembiztonság érdekében (a töltő IC vezérlésével) 2.5 V-os feszültség szintnél lekapcsolja a fogyasztókat. Fontos kiemelni, hogy a **hibrid szuperkapacitás (HSC)** technológia nem érzékeny a mélykisülésre; a 0V-os állapotot is károsodás nélkül viseli el, így hosszú idejű tárolás után is azonnal újraüzemeltethető.

4.2.7 Átváltás hálózati és akkumulátoros táplálás között

A **Stubborn Balance Zero** érzékeli a külső tápellátás megszűnését vagy a [\(7\)-es potméter](#) segítségével beállított feszültség szint alá csökkenését. Ebben az esetben automatikusan átvált akkumulátoros táplálásra. A külső tápellátás helyreállása után visszavált, és az akkumulátorból elhasznált energiát visszatölti.



A külső tápról akkumulátorra történő átkapcsolás rendkívül gyors (**100-300 µs**). Bár ez alatt felléphet rövid feszültségesés, amit a Raspberry Pi **Zero** „*Under-voltage detected!*” hibaüzenettel jelezhet, az áthidalási idő rövidsége miatt ez nem okoz üzemzavart vagy újraindulást..



Ábra 1: Raspberry Pi Zero 50% terhelés esetén

Hálózati táplálásba való visszaváltás esetén nincs riasztás.

4.3 *Intelligens funkciók*

A **Stubborn Balance Zero** folyamatosan jelzi a védett eszköz felé a tápellátás állapotát és az akkumulátor töltöttségét, így hosszabb áramszünet esetén – még a telepek lemerülése előtt – időben jelez a rendszernek a biztonságos leállítást megkezdéséhez. A folyamat végén a **Stubborn Balance Zero** figyeli a védett eszköz leállási szignálját, és amint a rendszer leállt, megszakítja a tápellátást. Ez garantálja a tiszta újraindulást és megelőzi a szoftveres beragadást a táp visszatérésekor.

4.3.1 Eseményvezérlés

A védett eszközön futó operációs rendszer vagy program felkészíthető a **Stubborn Balance Zero** termék által közölt információk valós idejű észlelésére és ezzel összefüggésben különböző feladatok elvégzésére.

Kétféle állapot jelzése történik folyamatosan a **Stubborn Balance Zero**-en:

- külső tápellátás megléte – pfo
- energiatároló töltöttségi szintje – lim

A beállított lábkiosztásnak megfelelő GPIO csatlakozásokon keresztül az eszközön futó szolgáltatás vagy program észleli a változásokat és lehetőséget biztosít előre beállított mechanizmusok indítására.

További információk, illetve C és Python nyelvű segédprogramok a <https://github.com/aqexhu/qups-guard> oldalon találhatók.

4.4 Szintjelző

Az akkumulátor töltöttségét az (3)-ös sorszámú ledcsoport mutatja.

Az négy darab, különböző színű led az akkumulátor alábbi energiaszintjeit jelzi:

1. Low (piros): Alacsony szint, bármikor lekapcsolhat az eszköz.



Amennyiben „AUTO” üzemmódban van az eszköz, és a megfelelő SHD láb alacsony szinten van, ezt a szintet elérve kapcsolja le az energiát a védett eszközről.

2. Safe (sárga): Egy biztonságos lekapcsolásra elegendő idő van.

3. Min (zöld): Egy elindulásra és egy lekapcsolásra elegendő idő van – „AUTO” üzemmódban ekkor indul a védett eszköz.

4. Max (zöld): Teljesen feltöltött.



A ledék a fenti töltöttségi szintek meglétét jelzik, nem pedig százalékot. Funkcionális szintjelzések, nem lineárisan tükrözik az akkumulátor töltöttségét.

5 Függelék

5.1 Műszaki adatok

5.1.1 Energiatároló

Tároló egység fajtája	HSC - Hibrid szuprkondenzátor
Töltési ciklusok száma	50.000
Üzemi hőmérséklet	-20 .. +65°C
Zero2HW üresjáratú üzemi idő – 450F	46 perc
Zero2HW teljes terhelés üzemi idő – 450F	13 perc
Zero2HW üresjáratú üzemi idő – 850F	90 perc
Zero2HW teljes terhelés üzemi idő – 850F	22 perc
Zero2HW üresjáratú üzemi idő – 1100F	105 perc
Zero2HW teljes terhelés üzemi idő – 1100F	28 perc

5.1.2 Fizikai paraméterek

Forma faktor	Raspberry Pi Zero HAT (pHAT)
Méret (450F)	65x30x21mm + 11 mm (az (1) csatlakozó)
Méret (850F)	65x30x24mm + 11 mm (az (1) csatlakozó)
Méret (1100F)	65x30x24mm + 11 mm (az (1) csatlakozó)
Sorolhatóság	
Cserélhető akkumulátor	

5.1.3 Elektromos paraméterek

Töltési áram	2A
Max. merítési áram	7.5A
Maximum üzemi terhelés	3.5A
Kimeneti feszültség	5V

5.1.4 Csatlakozók

Elsődleges tápcsatlakozó	USB-C
Másodlagos tápcsatlakozó	
Reset	

5.1.5 Tápegység

Elsődleges tápcsatlakozó (USB-C)	5V
Másodlagos tápcsatlakozó	
USB Power Delivery kompatibilitás	

5.1.6 Kommunikáció

Metódus	3 GPIO port
Választható GPIO csoport	1 féle
Kikapcsolás	

5.1.7 Beállítás

Üzem módok	AUTO, BE, KI
Állítható küszöbszintek	
Állítható bemeneti feszültség küszöbszint	

5.1.8 Vezérlés

Raspberry Pi Zero táp vezérlése kívülről	
---	---

5.1.9 Visszajelzés

Bemeneti tápellátás	
Akkumulátor töltöttségi szint	4 LED

5.1.10 Szoftver

Vezérlő szoftver	C++ és Python
Szabad felhasználású (Open source)	

5.2 Támogatott adapterek listája

- RaspberryPi official power adapter [5V@2.4A](#)
- RaspberryPi 5 official power adapter 5V@5A
- Goobay 43651 5V@2.1A

5.3 Hibakeresés

Tünet	Hiba oka	Megoldás
Külső tápegység megléte esetén nem világít a „Külső tápellátást jelző LED” (6)	Külső tápegység probléma	Cseréljük ki a tápegységet
Nem indul el a Raspberry Pi Zero a „Min” LED bekapcsolt állapota esetén	(4)-os Üzem mód választó OFF állapotban van	Üzem mód választót ON vagy AUTO állásba kell kapcsolni
Az áramkör nem tölti az HSC-t 2.9V alatt	Az áramkör tölt, csak csepptöltéssel	Lásd 4.3 pont